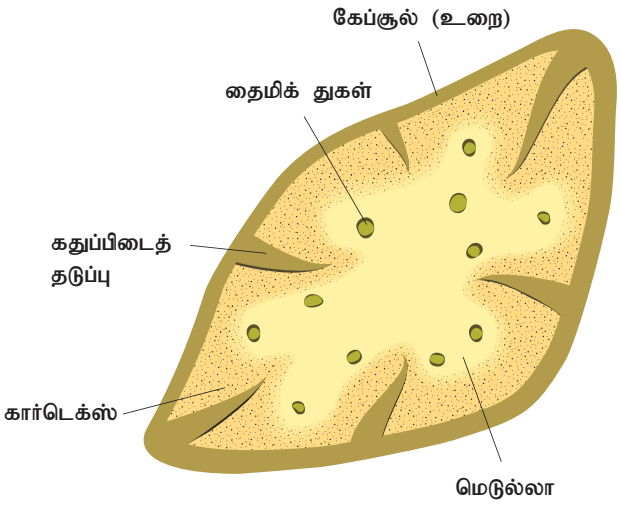
www.tntextbooks.in



படம் 11.5 தைமஸ் சுரப்பியின் அமைப்பு

ஹார்மோன்களை தைமஸ் சுரக்கின்றது. செல்வழித் தடைகாப்பை அளிக்கும் நோய்த்தடைகாப்பு திறன் கொண்ட T லிம்போசைட்டுகளை உற்பத்தி செய்வது தைமஸின் முதன்மைப்பணியாகும்.

11.2.7. அட்ரினல் சுரப்பிகள் அல்லது சிறுநீரக மேற் சுரப்பிகள் (Adernal glands – suprarenal glands)

ஓரிணை அட்ரினல் சுரப்பிகள் சிறுநீரகத்தின் முன்முனைப்பகுதியில் அமைந்துள்ளன. எனவே இதற்கு சிறுநீரக மேற்சுரப்பிகள் என்றும் பெயர். உள்ளமைப்பியலின் படி அட்ரினல் சுரப்பியின் புறப்பகுதியை புறணி அல்லது கார்டெக்ஸ் என்றும் உட்பகுதியை மெடுல்லா என்றும் பிரிக்கலாம். திசுவியல் அடிப்படையில், கார்டெக்ஸ் மூன்று பகுதிகளைக் கொண்டது. அவை சோனா குளாமரூலோசா (*Zona glomerulosa*), சோனா ஃபாஸிகுலேட்டா (*Zona fasciculata*) மற்றும் சோனா ரெடிகுலாரிஸ் (*Zone reticularis*) ஆகும் (படம் 11.6). கார்டெக்ஸின் வெளிப்பகுதியான மெல்லிய சோனா குளோமரூலோசா (சுமார் 15%) பகுதி தாது கலந்த கார்டிகாய்டு (*Mineralocorticoid*) ஹார்மோனைச் சுரக்கின்றது. கார்டெக்ஸின் அகன்ற நடுப்பகுதி (சுமார் 75%) சோனா ஃபாஸிகுலேட்டா ஆகும். இங்கு குளுக்கோகார்டிகாய்டுகளான கார்டிசோல், கார்டிகோஸ்டீரோன் ஹார்மோன்களும் மிகக் குறைந்த அளவு அட்ரினல் ஆன்ட்ரோஜன் மற்றும் எஸ்ட்ரோஜன் ஹார்மோன்களும் சுரக்கின்றன. சுமார் 10% அளவுடைய உட்பகுதியான சோனா ரெட்டிகுலாரிஸ், அட்ரினல் ஆன்ட்ரோஜன், குறைந்த அளவு எஸ்ட்ரோஜன் மற்றும் குளுக்கோ கார்டிகாய்டுகளைச் சுரக்கின்றது.

குறிப்பு வயதானவர்கள் அடிக்கடி நோய்வாய்ப்படுவது ஏன்?

தைமஸ் சுரப்பி செயலிழப்பதனால் தைமோசின் உற்பத்தி குறைகின்றது. இதன் விளைவாக வயதானவர்களுக்கு நோய் எதிர்ப்பாற்றல் குறைந்து நோய் ஏற்படுகிறது.

அட்ரினல் சுரப்பியின் உள் மையப்பகுதியான மெடுல்லா நீள்கோளவடிவ மற்றும் தூண் வகை செல்களால் ஆனது. இவை இரத்த நுண்குழல் வலைப்பின்னலைச் சுற்றி அமைந்துள்ளன. அட்ரினலின் (எபிநெஃப்ரின்) மற்றும் நார்அட்ரினலின் (நார் எபிநெஃப்ரின்) ஆகிய இரு ஹார்மோன்கள் மெடுல்லாப் பகுதியில் சுரக்கின்றன. இவை இரண்டும் கேட்டகோலமைன் (*Catecholamines*) வகையைச் சார்ந்தவை.

அட்ரினல் ஹார்மோன்களின் பணிகள் (Functions of adrenal hormones)

குளுக்கோஸ் அல்லாத பொருட்களில் இருந்து குளுக்கோஸ் உருவாக்கம் (*Gluconeogenesis*), கொழுப்புச்சிதைவு (*Lipolysis*) மற்றும் உயிர்காப்பு நிகழ்வான புரதச் சிதைவு (*Proteolysis*) ஆகிய செயல்களைக் குளுக்கோ கார்டிகாய்டுகள் செய்கின்றன. இதயம், இரத்தக்குழாய் மற்றும் சிறுநீரகச் செயல்களைப் பராமரிப்பதில் கார்டிசோல் ஈடுபடுகின்றன. மேலும், வீக்கத்திற்கு எதிரான வினைகளைச் செய்து நோய்த்தடைக் காப்பு செயலை மட்டுப்படுத்துகின்றன. இது இரத்தச் சிவப்பணுக்கள் (RBC) உற்பத்தியைத் தூண்டுகின்றது. இதற்கு தகைப்பை எதிர்கொள்ளும் ஹார்மோன் (*Stress combat hormone*) என்று பெயர். தாதுகலந்த கார்டிகாய்டுகள் உடலின் நீர் மற்றும் மின்பகு பொருட்களின்

குறிப்பு சிரிப்பு உடலுக்கு நல்லது, ஏனெனில் சிரிப்பு, தகைப்பு ஹார்மோனான அட்ரினலின் சுரத்தலைக் குறைத்து நம்மை இயல்பு நிலைக்கு கொண்டு வருகின்றது.